שכיחות יחסית – ניסויים ויציבות

כיתה ז׳ · יחסים, ניסויים וביקורת מסקנות · רמה ב׳ – מודרכת

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

עבדו ללא מחשבון. תחזית היא אומדן בתנאים דומים, ואינה הבטחת תוצאה.

(1)

> **דוגמה מודרכת**
>
> כאשר נמדדו 3 הצלחות מתוך 10, השיעור הוא 30%. לשחזור ספירה מתוך השיעור מכפילים אותו בשלם.

בניסוי היו 30 ניסיונות. אחוז ההצלחות נרשם, אך ספירתן נמחקה. שני עורכים מציעים דרך לשחזרה.

רכיב	רישום
אחוז הצלחה	40%
הצעה ראשונה	$0.4\cdot 30$
הצעה שנייה	$\frac{30}{0.4}$

א. איזו הצעה בטבלה מתאימה למשמעות האחוז? חשבו את מספר ההצלחות.

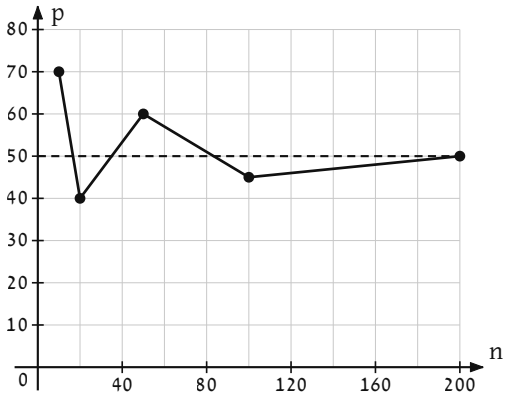
ב. חשבו את מספר הכישלונות ואת אחוזם.

ג. הסבירו מדוע ההצעה האחרת אינה משחזרת ספירת הצלחות מתוך שלם נתון.

ד. האם רישום האחוז מוכיח שכך יסתיימו כל הניסויים העתידיים? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) הגרף מתאר אחוז הצלחות מצטבר p לאורך ניסוי, לפי מספר הניסיונות n. הקו המקווקו מציין את הערך התאורטי.



א. קראו את אחוז ההצלחות אחרי 20 ואחרי 100 ניסיונות.

ב. איזו נקודה מסומנת רחוקה ביותר מקו הייחוס? חשבו את המרחק בנקודות אחוז.

ג. האם הגרף תמיד עולה? האם הוא תמיד מתקרב לקו הייחוס? הביאו קריאה התומכת בתשובתכם.

ד. מהו ערך ההתייצבות המשוער? האם חייבים לקבל אותו בדיוק במדידה הבאה?

(3) הטבלה מציגה מדגמים נפרדים של אותו מכשיר. השורות אינן מסודרות לפי גודל.

ניסיונות	הצלחות
50	20
10	4
100	40

א. חשבו את שיעור ההצלחה בכל שורה.

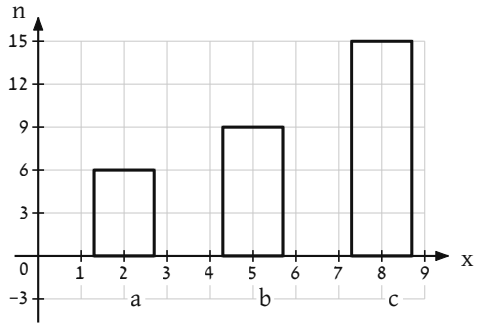
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. סדרו את המדגמים לפי גודלם, והסבירו מה קורה לכמות ההצלחות כאשר השיעור נשמר.

ג. בחרו את האומדן המבוסס על יותר מידע. האם אפשר לבחור על סמך האחוז לבדו?

ד. אחד העורכים כותב שהמדגמים מוכיחים סיכוי תאורטי מדויק. תקנו את מסקנתו.

(4) סובבו חוגה בעלת שלוש גזרות שוות המסומנות a,b,c. העמודות מתארות את התוצאות שנמדדו.



א. קראו את שלוש הספירות ואת מספר הסיבובים הכולל.

ב. מה הסיכוי התאורטי לכל גזרה? כמה הופעות צפויות לכל אחת בגודל הניסוי שמצאתם?

ג. איזו קטגוריה שכיחה ביותר בניסוי, ומה שיעורה הניסויי? האם שיעור זה שווה לתאורטי? חשבו גם את השיעור הניסויי של קטגוריה a.

ד. נטען שהקטגוריה השכיחה חייבת כעת להופיע פחות כדי לאזן. האם זו מסקנה תקפה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) מטבע הוגן הוטל חמש פעמים, ובכולן התקבל צד א. כל הטלה חדשה עצמאית בקודמות.

א. מה הסיכוי לצד ב בהטלה הבאה? הסבירו מדוע הרצף אינו משנה אותו.

ב. כתבו המשך אפשרי של ארבע הטלות שבו מתקבלים שני הצדדים באותה כמות.

ג. כתבו המשך אפשרי אחר שבו כל ההטלות מציגות אותו צד. האם הוא בלתי אפשרי?

ד. שרטטו תרשים עמודות לכל אחד משני ההמשכים שכתבתם. סמנו צדדים וספירות, והסבירו מדוע אין זו תחזית ודאית.

(6) שתי מכונות נבדקו בתנאים דומים. מנהל בוחר במכונה עם מספר הפגמים הקטן יותר, בלי לבדוק כמה פריטים נבדקו.

מכונה	פריטים	פגמים
א	50	5
ב	200	12

א. חשבו את שיעור הפגמים של כל מכונה.

ב. האם הבחירה לפי מספר הפגמים בלבד מתאימה לבחירת שיעור פגמים נמוך? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. אם שיעור מכונה ב נשמר, כמה פגמים חזויים בבדיקה של 500 פריטים? חשבו באותה הנחה גם תחזית לבדיקת 1500 פריטים.

ד. הסבירו מדוע החישוב אינו התחייבות למספר הפגמים שיימדד.

(7) בשלושה מדגמים נפרדים של מטבע הוגן נרשמו התוצאות בטבלה. השתמשו בחצי כערך ייחוס.

ניסיונות	הצלחות
20	6
40	16
100	35

א. השלימו אחוז הצלחות לכל מדגם. איזה שיעור הוא הנמוך ביותר?

ב. איזה מדגם קרוב ביותר לערך הייחוס? חשבו את הסטייה שלו.

ג. מצאו כאן נגד לטענה שכל מדגם גדול יותר בהכרח קרוב יותר לערך התאורטי.

ד. האם הנגד מבטל את היתרון הכללי של איסוף יותר תצפיות? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) נרשמו 12 הצלחות מתוך 40. יתווספו עוד 20 ניסיונות. הטבלה מציעה שני המשכים; רוצים שבסוף שיעור ההצלחה יהיה רבע.

המשך	הצלחות חדשות
ראשון	8
שני	3

א. כמה ניסיונות יהיו בסוף, וכמה הצלחות נדרשות בסך הכול להשגת היעד?

ב. בתכנון חלופי מותר להוסיף בין ניסוי אחד לעשרה ניסיונות, כולל הקצוות. בדקו אם אפשר להגיע בדיוק לרבע הצלחות; שחזרו את מספר הניסיונות ואת מספר ההצלחות החדשות, והסבירו מדוע ההמשך האפשרי יחיד בתחום זה. לאחר מכן בחרו את ההמשך המתאים בטבלה לתכנון המקורי ובדקו את השיעור המצטבר.

ג. מה השיעור המצטבר אם יתקבל ההמשך האחר? השאירו שבר מצומצם.

ד. האם אפשר להבטיח את ההמשך הרצוי רק על ידי ביצוע מספר הניסיונות המתוכנן?

(9) בכרטיס הניסוי נרשמה טעות. השתמשו בהגדרה של שכיחות יחסית כדי לבקר ולתקן.

מספר ניסיונות	הצלחות	חישוב שגוי
20	14	20 − 14 = 6%

א. אבחינו בטעות שבחישוב המוצג בטבלה.

ב. חשבו את אחוז ההצלחות הנכון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו את אחוז הכישלונות והסבירו מדוע שני האחוזים משלימים לשלם.

ד. האם שיעור ניסויי גבוה מוכיח הצלחה בניסיון הבא? נמקו.

---

(10) שתי רשומות צריכות להציג בדיוק 35% הצלחות, עם ספירות שלמות וגדלים שונים. תקציבן יחד הוא לכל היותר 60 ניסיונות. הוצעו גדלים 30 ו־40; מותר להחליף רק את הגודל הראשון במספר חיובי.

א. בדקו אם שתי ההצעות המקוריות אפשריות. חשבו הצלחות וכישלונות ברשומה האפשרית.

ב. שחזרו את הגודל היחיד שיכול להחליף את הראשון תחת כל התנאים. כתבו את שתי הרשומות השלמות והסבירו את שימור היחס.

ג. איזו מהרשומות שבניתם מבוססת על יותר מידע? מדוע אותו שיעור אינו שוויון בכמות הראיות?

ד. שרטטו תרשים המשווה את ספירות ההצלחות, הוסיפו ליד כל עמודה את גודל המדגם והסבירו מדוע גובה לבדו אינו משווה שיעורים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) הטבלה מתארת שתי בדיקות של אותו תהליך. סווגו מסקנות לפי מה שהנתונים מאפשרים.

בדיקה	ניסיונות	הצלחות
ראשונה	100	54
שנייה	200	102

א. חשבו את אחוז ההצלחות בכל בדיקה.

ב. האם מספר ההצלחות גדל בזמן שהשיעור ירד? הציגו את שני השינויים.

ג. סווגו: ״בבדיקה השנייה נרשמו יותר הצלחות״, ״השיעור ירד״, ״הבדיקה הבאה תהיה קרובה יותר לחצי״.

ד. תקנו את ההשערה כך שלא תבטיח תוצאה עתידית.

(12) בטבלה נרשמו תוצאות הטלת קובייה הוגנת. לכל פאה סיכוי שווה; שימו לב להבדל בין צפי לבין תוצאה שנמדדה.

פאה	ספירה
1	7
2	13
3	8
4	11
5	9
6	12

א. סכמו את מספר ההטלות, כתבו את הסיכוי התאורטי לפאה בודדת וחשבו את הצפי לכל פאה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. מצאו את הפאה השכיחה ביותר וחשבו את שיעורה הניסויי. חשבו גם את שיעור פאה 1.

ג. אילו פאות רחוקות ביותר מן הצפי בספירה ומה גודל הסטייה?

ד. האם הנתונים מוכיחים שהקובייה אינה הוגנת, או שהפאה השכיחה נעשתה בעלת סיכוי גדול יותר? נמקו והציעו המשך בדיקה.

(13) בניסוי של 25 תוצאות, כל תוצאה שייכת בדיוק לאחת משלוש קטגוריות. חלק מהרישום נמחק.

קטגוריה	ספירה	שיעור
א	10	להשלמה
ב	7	להשלמה
ג	נמחק	32%

א. שחזרו את ספירת הקטגוריה החסרה מתוך השיעור שלה.

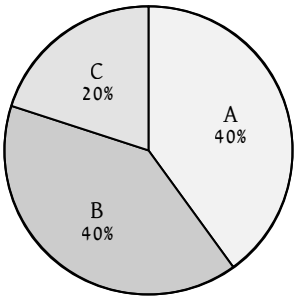
ב. בדקו את התאמת סכום הספירות למספר הניסויים.

ג. השלימו את כל השיעורים ובדקו את סכומם.

ד. עורך מציע להוסיף קטגוריה רביעית בשיעור חיובי בלי לשנות את האחרות. האם הדבר תואם את התנאים? אם הניסוי הוא דגימה אקראית עם החזרה ממאגר של 500 פריטים משלוש הקטגוריות, העריכו את הרכב המאגר ובדקו שספירות ההערכה משלימות את גודלו. האם זו ספירה ודאית?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) העוגה מתארת 50 ניסיונות עם שלוש תוצאות אפשריות.



א. האם יש קטגוריה יחידה גדולה ביותר? קראו את האחוזים והסבירו.

ב. חשבו את ספירת הקטגוריה הקטנה, וגם את ספירת A ושיעורה. בדקו שסכום כל האחוזים הוא שלם.

ג. חשבו את זווית הקטגוריה הקטנה ואת סכום זוויות שתי האחרות.

ד. האם השוויון בין שתי גזרות מוכיח שהסיכויים שלהן שווים בדיוק? הסבירו.

(15) טכנאי רשם 5 הצלחות ושיעור של 25%, אך מספר הניסיונות לא נשמר. הוא מציע את האפשרויות בטבלה.

הצעה	ניסיונות
א	10
ב	20
ג	25

א. בחרו את מספר הניסיונות המתאים ובדקו בהצבה.

ב. הסבירו מדוע כפל מספר ההצלחות באחוז העשרוני אינו הפעולה המתאימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. אם ייערכו פי שלושה ניסיונות באותו שיעור משוער, מה הספירה החזויה?

ד. איזה חלק מן המשפט הקודם הוא תכנון ואיזה חלק הוא תחזית?

---

(16) חוגה הוגנת כוללת ארבע גזרות שוות בצבעים שונים. תכננו דוגמת ניסוי של 12 סיבובים.

א. מה השיעור התאורטי לכל צבע, ומה הצפי לספירה שלו?

ב. כתבו תוצאה אפשרית מאוזנת ותוצאה אפשרית אחרת שאינה מאוזנת, עם אותו סך.

ג. האם התוצאה המאוזנת חייבת להתקבל מפני שהחוגה הוגנת? נמקו.

ד. שרטטו תרשים עמודות לתוצאה הלא מאוזנת שבחרתם, עם סולם וקטגוריות. סמנו בכתב אילו קטגוריות מעל הצפי ואילו מתחתיו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) שני ניסויים עצמאיים של מטבע הוגן נרשמו בטבלה.

ניסיונות	הצלחות
20	10
400	196

א. חשבו את שני השיעורים. מי מהם קרוב יותר לחצי?

ב. איזה מדגם גדול יותר? האם הקרבה במקרה הזה הופכת את הקטן למבוסס יותר בהכרח?

ג. אם משנים סיווג של תצפית אחת מכישלון להצלחה בלי לשנות את גודל המדגם, בכמה נקודות אחוז משתנה כל שיעור?

ד. הסבירו כיצד החישוב מסייע להבין יציבות, בלי לטעון להבטחה על המדידה הבאה.

(18) שני דוחות בתנאים דומים נותנים אומדנים שונים לאותו תהליך. מתכננים 200 ניסיונות חדשים.

דוח	הצלחות	ניסיונות
א	4	20
ב	30	100

א. חשבו את שיעור ההצלחה בכל דוח.

ב. חשבו תחזית כמות מכל דוח ואת ההפרש ביניהן.

ג. אם כל התנאים דומים, איזה דוח מבוסס על יותר מידע? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם התחזיות השונות הן סתירה חשבונית? הסבירו.

---

(19) חוגה הוגנת כוללת חמש גזרות שוות. בניסוי קצר תוצאה מסוימת לא הופיעה אף פעם; הטבלה מציינת את אורך הניסוי.

ניסויים שנמדדו	הופעות התוצאה
12	0

א. מה השכיחות היחסית הניסויית של התוצאה שלא הופיעה?

ב. מה הסיכוי התאורטי שלה לפי המודל? האם הוא נעלם בגלל הניסוי?

ג. כמה הופעות חזויות לתוצאה הזאת בעוד 40 סיבובים לפי המודל?

ד. תקנו את המשפט ״אם תוצאה לא הופיעה, היא בלתי אפשרית״.

---

(20) תלמיד מציע רישום מצטבר: לאחר 10 ניסיונות היו 6 הצלחות, לאחר 20 היו 9, ולאחר 40 היו 20.

ניסיונות מצטברים	הצלחות מצטברות
10	6
20	9
40	20

א. בדקו שהגידול בהצלחות בכל שלב אפשרי ביחס למספר הניסיונות הנוספים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את האחוזים בשלושת השלבים, והסבירו מדוע קרבה בסוף אינה מבטיחה שיפור בכל שלב עתידי. תארו את המגמה ובחרו את השלב המבוסס יותר לאומדן, עם נימוק.

ג. שרטטו גרף של האחוז מול מספר הניסיונות. שמרו על מרחקים אמיתיים בציר האופקי והוסיפו קו ייחוס מקווקו לחצי.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב